

EJE TEMÁTICO 1: CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC)

Temas a tratar en esta clase:

- Direccionamiento de memoria y mapeo de variables de entrada.
 - Configuración de salidas y control de bobinas desde el PLC.
-

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: "EL MAPA DEL CEREBRO ELECTRÓNICO"

Tiempo estimado: 60 minutos. **Formación:** Equipos de 4 integrantes.

Descripción de la tarea

El equipo debe diseñar el esquema de conexionado y el mapa de memoria para un sistema de control de un **Aerogenerador Didáctico**. El sistema cuenta con:

1. Un sensor de velocidad (Anemómetro).
2. Un pulsador de parada de emergencia.
3. Un sensor de orientación de pala.
4. Una salida para el freno electromagnético.

Distribución de Roles y Tareas (15 minutos)

Cada integrante será el "experto" en un área específica y luego pondrán la información en común:

- **Integrante 1 (Especialista en Entradas):** Definirá las direcciones físicas (I) para los tres sensores y explicará qué tipo de señal (digital o analógica) entregan al PLC.
- **Integrante 2 (Especialista en Salidas):** Definirá la dirección física (Q) para el freno y determinará si se requiere un relé intermedio o contactor para manejar la carga.
- **Integrante 3 (Arquitecto de Memoria):** Creará la "Tabla de Símbolos" asignando nombres claros y comentarios técnicos a cada dirección definida por sus compañeros.
- **Integrante 4 (Analista de Seguridad):** Diseñará la lógica de "Parada de Emergencia", explicando por qué el bit de entrada debe estar en un estado específico para permitir el funcionamiento.

Puesta en Común y Resolución (30 minutos)

Los expertos deben explicar su parte al resto del grupo. Juntos, deben completar un único diagrama que integre las entradas, las salidas y la tabla de variables.

Cierre y Registro (15 minutos)

Cada equipo verificará que el diseño sea coherente (que no se repitan direcciones y que el mapeo coincida con el hardware planteado).

INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA: Al finalizar la actividad, cada integrante del equipo **debe realizar y conservar una copia manuscrita** de la resolución completa (Diagrama de borneras y Tabla de variables). Este documento es requisito indispensable para la carpeta técnica y la acreditación de la materia al cierre del ciclo lectivo.